



# Polyfunctional Robots

นายคมชาญ วิเศษนคร  
663040419-1

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EN813761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

## บทคัดย่อ

## Abstract

**คำสำคัญ:** หุ่นยนต์อเนกประสงค์, หุ่นยนต์โมดูลาร์, การควบคุมแบบลำดับชั้น, เซ็นเซอร์หลายโหมด, แอคชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้

**Keywords:** Polyfunctional Robots, Modular Robotics, Hierarchical Control, Multimodal Sensors, Variable Stiffness Actuators

## สารบัญ

|     |                                              |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 1   | บทนำ                                         | 3  |
| 1.1 | วัตถุประสงค์ของการศึกษา . . . . .            | 3  |
| 1.2 | ขอบเขตการศึกษา . . . . .                     | 4  |
| 1.3 | คำจำกัดความสำคัญ . . . . .                   | 4  |
| 1.4 | ระเบียบวิธีการศึกษา . . . . .                | 5  |
| 1.5 | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ . . . . .          | 5  |
| 1.6 | โครงสร้างของรายงาน . . . . .                 | 5  |
| 2   | การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง                | 6  |
| 2.1 | แนวคิดและนิยามหุ่นยนต์อ่อนกประสงค์ . . . . . | 7  |
| 2.2 | สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ . . . . .        | 7  |
| 2.3 | เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม . . . . .         | 8  |
| 2.4 | การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม . . . . .      | 9  |
| 2.5 | ช่องว่างความรู้และแนวทางการวิจัย . . . . .   | 10 |
| 3   | ระเบียบวิธีวิจัย                             | 12 |
| 3.1 | แนวทางการศึกษา . . . . .                     | 12 |
| 3.2 | การรวบรวมข้อมูล . . . . .                    | 13 |
| 3.3 | เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล . . . . .        | 13 |
| 3.4 | การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล . . . . .    | 14 |
| 3.5 | ข้อจำกัดของการศึกษา . . . . .                | 14 |
| 4   | ผลการศึกษาและการวิเคราะห์                    | 15 |
| 5   | การอภิปรายผล                                 | 15 |
| 6   | สรุปและข้อเสนอแนะ                            | 15 |
| A   | ภาคผนวก ก: คำศัพท์เทคนิค                     | 18 |
| B   | ภาคผนวก ข: ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี         | 18 |

## คำนำ

การศึกษาเรื่อง "หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots)" ในรายงานฉบับนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EN813761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 หุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้กลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากแตกต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทาง หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายภายในระบบเดียว ซึ่งช่วยลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์จากมุมมองทางวิศวกรรม โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน สถาปัตยกรรมและการออกแบบ เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การศึกษานี้ได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้มากกว่า 40 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วยวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายงานการประชุมวิชาการ และมาตรฐานสากลจากองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น IEEE, Nature, ASME และ ISO

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอน เพื่อนนักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการจัดทำรายงานฉบับนี้

หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

นายคมชาญ วิเศษนคร

รหัสนักศึกษา 663040419-1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

## องค์ประกอบของรายงาน

## 1 บทนำ

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots) หรือหุ่นยนต์อเนกฟังก์ชัน เป็นระบบหุ่นยนต์ขั้นสูงที่ออกแบบให้สามารถปฏิบัติการกิจที่หลากหลายและซับซ้อนภายในระบบเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หลักอย่างมีนัยสำคัญ (Liang et al., 2025) ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่มีก๊อออกมาเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานผ่านการปรับโครงสร้างทางกายภาพ (Physical Reconfiguration) การเขียนโปรแกรมควบคุมใหม่ (Software Reconfiguration) หรือการผสมผสานโมดูลต่างๆ เข้าด้วยกัน (Post et al., 2023)

ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ความต้องการหุ่นยนต์ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Mohammadi Zeidi et al., 2023) หุ่นยนต์อเนกประสงค์จึงกลายเป็นทางเลือกที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การผลิตและการประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการแพทย์และการสำรวจอวกาศ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผ่านการใช้ระบบเดียวสำหรับหลายงาน

แนวคิดของหุ่นยนต์อเนกประสงค์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหุ่นยนต์โมดูลาร์ (Modular Robots) และหุ่นยนต์ที่ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง (Self-Reconfiguring Robots) (Seo & Paik, 2019) อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์อเนกประสงค์มีจุดเน้นที่แตกต่างออกไป คือ การเน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายประเภทมากกว่าการเปลี่ยนรูปร่างหรือโครงสร้าง ทำให้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเชี่ยวชาญในหลายด้านพร้อมกัน

### 1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในมุมมองทางวิศวกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้

1. **วิเคราะห์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ** เพื่อศึกษาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่ปรับโครงสร้างได้ (Modular Reconfigurable Architecture) และระบบควบคุมแบบลำดับขั้น (Hierarchical Control Systems) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Tassi & Ajoudani, 2024)

2. **ศึกษาเทคโนโลยีหลัก** โดยเฉพาะการบูรณาการเซ็นเซอร์แบบหลายโหมด (Multimodal Sensor Integration) (Yang et al., 2024) แอคชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้ (Variable Stiffness Actuators) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบโมเดลพื้นฐาน (Foundation Models) ในการควบคุม

3. **วิเคราะห์การประยุกต์ใช้** ในภาคอุตสาหกรรมสำคัญ รวมถึงการผลิตอัตโนมัติ การแพทย์ การสำรวจอวกาศ และการกู้ภัยพิบัติ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

**4. ระบุความท้าทายและข้อจำกัด** ทั้งในด้านเทคนิคและการนำไปใช้งานจริง รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสากล เช่น ISO 10218-1:2025 (International Organization for Standardization, 2025)

## 1.2 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี้มุ่งเน้นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในบริบททางวิศวกรรม โดยครอบคลุมระบบที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายผ่านกลไกต่างๆ ดังนี้

**ขอบเขตด้านเทคนิค** การศึกษาครอบคลุมหุ่นยนต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันผ่าน (1) การปรับโครงสร้างทางกายภาพแบบโมดูลาร์ (2) การเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมควบคุมและซอฟต์แวร์ และ (3) การผสมผสานโมดูลฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน

**ขอบเขตด้านการประยุกต์ใช้** เน้นการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและการค้า รวมถึงการแพทย์ การสำรวจ และการบริการ โดยไม่รวมถึงหุ่นยนต์เฉพาะทางที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้

**ขอบเขตด้านเวลา** การศึกษาเน้นงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในช่วง 5 ปีล่าสุดที่มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง

## 1.3 คำจำกัดความสำคัญ

เพื่อความชัดเจนในการศึกษา จึงกำหนดคำจำกัดความของแนวคิดสำคัญ ดังนี้

**หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots)** หมายถึง ระบบหุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายและแตกต่างกันได้ภายในระบบเดียว โดยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานตามความต้องการของงานแต่ละประเภท

**หุ่นยนต์โมดูลาร์ (Modular Robots)** หมายถึง หุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยโมดูลแยกส่วนที่สามารถเชื่อมต่อและแยกออกจากกันได้ เพื่อสร้างโครงสร้างและฟังก์ชันใหม่ตามต้องการ (Bi & Wang, 2016)

**หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ (Self-Reconfiguring Robots)** หมายถึง หุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของตนเองได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (Hameed et al., 2017)

**การควบคุมแบบลำดับขั้น (Hierarchical Control)** หมายถึง ระบบควบคุมที่จัดระดับการควบคุมเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนมีหน้าที่วางแผนและตัดสินใจระดับสูง ส่วนชั้นล่างดำเนินการควบคุมรายละเอียดเฉพาะทาง

## 1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษานี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนา (Descriptive Literature Review) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ประกอบด้วย

**แหล่งข้อมูลหลัก** วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed Journals) เช่น IEEE Transactions on Robotics, International Journal of Robotics Research, และ Journal of Intelligent & Robotic Systems

**แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ** รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ (Conference Proceedings) มาตรฐานสากล และรายงานวิจัยจากสถาบันชั้นนำ เช่น NIST และ ISO

**เกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล** เน้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2025 มีการอ้างอิงและความน่าเชื่อถือสูง และเกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์อ่อนประสาทสัมผัสหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสังเคราะห์เชิงพรรณนา (Narrative Synthesis) โดยจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นหลัก วิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เป็นระบบ

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษานี้คาดว่าจะให้ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ดังนี้

**สำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ** เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิจัยต่อยอดในอนาคต

**สำหรับผู้ประกอบการและวิศวกร** ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อ่อนประสาทสัมผัสในภาคอุตสาหกรรม

**สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ** เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่เป็นระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูงและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

**สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล** ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหุ่นยนต์อ่อนประสาทสัมผัสอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

## 1.6 โครงสร้างของรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้จัดโครงสร้างเนื้อหาเป็น 6 บทหลัก และภาคผนวก เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อ่อนประสาทสัมผัสอย่างเป็นระบบและครอบคลุม โดยมีรายละเอียดในแต่ละบทดังนี้

**บทที่ 1 บทนำ** นำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของหุ่นยนต์อ่อนประสาทสัมผัสในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา อธิบายคำจำกัดความของแนวคิดสำคัญ รวมถึงระเบียบวิธีการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษารั้งนี้

**บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง** ทบทวนและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ ครอบคลุมนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบโมดูลาร์ เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุมขั้นสูง การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการระบุช่องว่างความรู้ที่ยังต้องการการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

**บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย** อธิบายรายละเอียดของแนวทางการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนาอย่างเป็นระบบ วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้ เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อจำกัดของการศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทและขอบเขตของผลการศึกษา

**บทที่ 4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์** นำเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีหุ่นยนต์อเนกประสงค์ประเภทต่างๆ ประเมินแนวโน้มการพัฒนาและความท้าทายปัจจุบัน รวมถึงการสร้างกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการที่สะท้อนสถานะปัจจุบันและทิศทางอนาคตของเทคโนโลยีนี้

**บทที่ 5 การอภิปรายผล** อภิปรายและตีความผลการศึกษาในบริบทที่กว้างขึ้น วิเคราะห์ผลกระทบต่องานวิจัยและสังคม เปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อภิปรายความท้าทายและข้อจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

**บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ** สรุปผลการศึกษาและการค้นพบที่สำคัญจากการวิจัย เสนอข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ ระบุทิศทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในประเทศไทย

**ภาคผนวก** ประกอบด้วยคำศัพท์เทคนิคที่สำคัญพร้อมคำอธิบายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆ และข้อมูลเสริมอื่นๆ ที่สนับสนุนเนื้อหาหลักของรายงาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความสนใจ

การจัดโครงสร้างเนื้อหาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ผ่านการทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ การอธิบายวิธีการศึกษาอย่างโปร่งใส การนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การอภิปรายผลในบริบทที่กว้างขึ้น จนถึงสรุปผลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

## 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้มุ่งเน้นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

## 2.1 แนวคิดและนิยามหุ่นยนต์อเนกประสงค์

แนวคิดของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความต้องการในการสร้างระบบหุ่นยนต์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบหุ่นยนต์ใหม่สำหรับแต่ละงาน (Liang et al., 2025) ในวรรณกรรมทางวิชาการพบว่ามีการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายเพื่ออธิบายแนวคิดที่คล้ายกัน ได้แก่ "หุ่นยนต์หลายฟังก์ชัน (Multifunctional Robots)" "หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Versatile Robots)" และ "หุ่นยนต์ทั่วไป (Generalist Robots)" ซึ่งแต่ละคำศัพท์มีนัยและขอบเขตที่แตกต่างกันเล็กน้อย

การศึกษาเชิงสำรวจของ Bi and Wang (2016) ได้แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์อเนกประสงค์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้างได้ โดยทั้งสองแนวทางมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์อเนกประสงค์เน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพ

งานวิจัยของ Hameed et al. (2017) ได้จำแนกหุ่นยนต์อเนกประสงค์ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์แบบเปลี่ยนโครงสร้างได้ (Reconfigurable) หุ่นยนต์แบบโมดูลาร์ (Modular) และหุ่นยนต์แบบปรับตัวได้ (Adaptive) โดยแต่ละประเภทมีกลไกและวิธีการในการบรรลุความสามารถอเนกประสงค์ที่แตกต่างกัน การจำแนกนี้ช่วยให้เข้าใจขอบเขตและข้อจำกัดของเทคโนโลยีแต่ละประเภทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Seo and Paik (2019) ได้เสนอกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมสำหรับการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ โดยเน้นที่การบูรณาการระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการบรรลุความสามารถอเนกประสงค์ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างการออกแบบเชิงกล ระบบควบคุม และอัลกอริทึมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ความก้าวหน้าล่าสุดในการใช้โมเดลพื้นฐาน (Foundation Models) ได้เปิดมิติใหม่ให้กับแนวคิดหุ่นยนต์อเนกประสงค์ Wang et al. (2023) ได้ทบทวนการประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่และโมเดลพื้นฐานในการสร้างนโยบายการทำงานแบบทั่วไป (Generalist Policies) ที่สามารถปรับใช้กับงานใหม่ได้โดยไม่ต้องการข้อมูลฝึกเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากแนวทางแบบดั้งเดิมที่ต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะสำหรับแต่ละงาน

## 2.2 สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ

สถาปัตยกรรมของหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดความสามารถและข้อจำกัดของระบบ การศึกษาของ Post et al. (2023) ได้นำเสนอการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง โดยครอบคลุมกลไกการเชื่อมต่อ (Docking Mechanisms) โมดูลฟังก์ชัน (Functional Modules) และความสามารถในการปรับโครงสร้างจากมุมมองทางวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบกลไกการเชื่อมต่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ งานวิจัย

ของ Liang et al. (2025) ได้วิเคราะห์หลักการออกแบบกลไกการเชื่อมต่อสำหรับหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้างได้ โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบแบบกำหนดลำดับ (Deterministic) และแบบสุ่ม (Stochastic) การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในการออกแบบระบบที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้องรักษาความแข็งแรงเชิงกลและความเสถียรของระบบ

Krishnan et al. (2023) ได้เสนอแนวทางการใช้การเรียนรู้เชิงลึกในการออกแบบกลไกหุ่นยนต์ โดยเฉพาะสำหรับสถาปัตยกรรมแบบหลายฟังก์ชัน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เครือข่ายประสาทเทียมสามารถช่วยให้การออกแบบระบบที่ซับซ้อนเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะในการหาจุดสมดุลระหว่างข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่หลากหลายและขัดแย้งกัน

การพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบต่อเนื่อง (Continuum Architecture) เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ IEEE Contributors (2023) ได้นำเสนอการจำลองพลวัตของหุ่นยนต์ต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยแอกชูเอเตอร์แบบ bellows โดยใช้สูตรออยเลอร์-ลากรางจ์ หุ่นยนต์ประเภทนี้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างและคุณสมบัติทางกลได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

การประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงสัณฐาน (Morphological Computation) ในการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น Sitti et al. (2021) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้กลไกการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชในการออกแบบหุ่นยนต์อ่อนนุ่มที่สามารถเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบ เช่น การบิน การเคลื่อนคลาน และการเจาะผ่านคุณสมบัติโครงสร้างแบบพาสซีฟ

Li and Li (2025) ได้นำเสนอการวิเคราะห์ห้วงค์ประกอบไฟไนต์และการออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างสำหรับแขนหุ่นยนต์หลายฟังก์ชันสำหรับรถขยะ การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูงในการออกแบบระบบที่ต้องรองรับการทำงานหลากหลาย โดยสามารถลดน้ำหนักลงได้ 14.28% ในขณะที่รักษาความแข็งแรงและความแกร่งตามข้อกำหนด

## 2.3 เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม

ระบบควบคุมเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ Tassi and Ajoudani (2024) ได้นำเสนอกรอบการทำงานของการควบคุมแบบหลายโหมดและปรับตัวได้ผ่านการเขียนโปรแกรมกำลังสองแบบลำดับชั้น (Hierarchical Quadratic Programming) ซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอบสนองได้ตามลักษณะของงานและสภาพแวดล้อม

การพัฒนาเซ็นเซอร์แบบหลายโหมดเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนความสามารถอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์ Yang et al. (2024) ได้นำเสนอการออกแบบผิวหนังหุ่นยนต์ขนาดตัวที่ใช้โมดูลการรับรู้แบบหลายโหมดแบบกระจาย ระบบนี้สามารถรับรู้ข้อมูลการสัมผัส แรงกด อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวได้พร้อมกันผ่านเซ็นเซอร์ที่กระจายอยู่ทั่วผิวหนังของหุ่นยนต์ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมได้ตามลักษณะของวัตถุและงานที่แตกต่างกัน

Athar et al. (2023) ได้พัฒนาเซ็นเซอร์แบบรวม (Unified Multimodal Sensing) ที่ผสมผสานการมองเห็นและการสัมผัสสำหรับการจับยึดหุ่นยนต์ เทคโนโลยี VisTac นี้ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การจับยึดที่เหมาะสมกับวัตถุแต่ละประเภทได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นความสามารถสำคัญสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ต้องจัดการกับวัตถุหลากหลายประเภท

แอกชูเอเตอร์ปรับความแข็งแรงได้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหลักที่ช่วยให้หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับพฤติกรรมทางกลได้ตามลักษณะของงาน IEEE/ASME Contributors (2024) ได้นำเสนอแอกชูเอเตอร์ปรับความแข็งแรงแบบกะทัดรัดสำหรับการเคลื่อนที่แบบคล่องตัว ระบบนี้สามารถปรับระดับความแข็งแรงได้ตั้งแต่การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ไปจนถึงการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

Jin et al. (2021) ได้พัฒนาแอกชูเอเตอร์อ่อนที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะโอริกามิสำหรับการรับรู้สิ่งเร้าและการประยุกต์ใช้ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่คลาน แอกชูเอเตอร์ประเภทนี้สามารถทำหน้าที่ทั้งเป็นเซ็นเซอร์และตัวขับเคลื่อนในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของระบบและเพิ่มความสามารถในการปรับตัว

การบูรณาการระบบควบคุมแบบลำดับขั้นเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการความซับซ้อนของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ IEEE Conference (2019) ได้นำเสนอแนวทางการเปลี่ยนงานแบบต่อเนื่องสำหรับตัวควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้การเขียนโปรแกรมกำลังสองแบบลำดับขั้น ระบบนี้ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนงานได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบต่อเนื่องเป็นแนวทางที่มีศักยภาพสูงสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ Thuruthel et al. (2021) ได้ทบทวนการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ต่อเนื่อง โดยเน้นที่ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวกับงานใหม่โดยไม่สูญเสียความรู้เดิม ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับระบบที่ต้องปฏิบัติงานหลากหลายประเภท

## 2.4 การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในภาคอุตสาหกรรมได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 Mohammadi Zeidi et al. (2023) ได้นำเสนอการทบทวนเชิงลึกเกี่ยวกับโมบายแมนิพูเลเตอร์ในการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 4.0 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่มีแขนจับได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น

ในภาคการผลิต การบูรณาการระหว่างหุ่นยนต์เคลื่อนที่และหุ่นยนต์ร่วมมือ (Collaborative Robots) ได้รับการพัฒนาเป็นแนวทางใหม่ที่มีศักยภาพสูง Vitolo et al. (2022) ได้นำเสนอการออกแบบเบื้องต้นของอินเทอร์เฟซทางเมคาทรอนิกส์สำหรับการบูรณาการหุ่นยนต์เคลื่อนที่และโคบอทโดยใช้แนวทาง Model-Based Systems Engineering (MBSE) การบูรณาการนี้ช่วยให้สามารถสร้างระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงและ

สามารถปรับเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

การวัดและประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์เนกประสงค์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการมาตรฐานที่ชัดเจน Bostelman et al. (2016) จากสถาบัน NIST (National Institute of Standards and Technology) ได้พัฒนามาตรฐานการวัดประสิทธิภาพของโมบายแมนิปูเลเตอร์สำหรับงานประกอบเพื่อการผลิตการศึกษาได้กำหนดเมตริกและวิธีการทดสอบที่มาตรฐานสำหรับการประเมินความสามารถของหุ่นยนต์เนกประสงค์ในการปฏิบัติงานจริง

Xie et al. (2024) ได้นำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพท่าทางสำหรับการจับยึดของโมบายแมนิปูเลเตอร์โดยใช้เกณฑ์การจัดการแบบไฮบริด การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวางตำแหน่งฐานเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการจับยึดที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับหุ่นยนต์เนกประสงค์ที่ต้องจัดการกับวัตถุหลากหลายประเภท

ในภาคการดูแลสุขภาพ การพัฒนาหุ่นยนต์เนกประสงค์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากความต้องการที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพ Stueckler et al. (2023) ได้นำเสนอหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบสองแขนหลายฟังก์ชันที่รองรับการประยุกต์ใช้การดูแลที่หลากหลาย ระบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน การขนส่งยาและอุปกรณ์การแพทย์ และการให้การสนับสนุนทางอารมณ์ได้ตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน

การพัฒนาหุ่นยนต์เนกประสงค์สำหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือเป็นอันตราย เช่น การสำรวจอวกาศหรือการกู้ภัยพิบัติ ต้องการความทนทานและความสามารถในการปรับตัวเป็นพิเศษ หุ่นยนต์เหล่านี้ต้องสามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เช่น จากการสำรวจเป็นการกู้ภัย หรือจากการรวบรวมข้อมูลเป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์

การพัฒนาระบบควบคุมหลายหุ่นยนต์ที่ประสานงานกันได้กลายเป็นแนวโน้มสำคัญในการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม IEEE Conference (2015) ได้นำเสนออัลกอริทึมการวางแผนแบบจัดลำดับความสำคัญสำหรับการประสานวิถีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลายตัว ซึ่งช่วยให้ระบบหุ่นยนต์เนกประสงค์หลายตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

## 2.5 ช่องว่างความรู้และแนวทางการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมที่กว้างขวางพบว่ามีช่องว่างความรู้สำคัญหลายประการที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาต่อไป แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในแต่ละองค์ประกอบของหุ่นยนต์เนกประสงค์ แต่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงยังคงมีความท้าทายที่สำคัญ

**ข้อจำกัดด้านการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง** การศึกษาส่วนใหญ่ยังคงเป็นการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้หรือการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ การทดสอบระบบหุ่นยนต์เนกประสงค์ที่มีความสามารถสูงในสภาพ

แวดล้อมจริงที่มีความไม่แน่นอนและความซับซ้อนสูงยังมีอยู่จำกัด ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการค้าจริง

**การขาดแคลนกรอบแนวคิดแบบบูรณาการ** แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงขาดกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงการปรับโครงสร้างทางกลกับพฤติกรรมที่เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาส่วนใหญ่ยังคงแยกส่วนระหว่างการออกแบบฮาร์ดแวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

**ประเด็นด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน** การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ยังมีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะในระบบที่ต้องการการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งหรือการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน การปรับโครงสร้างและการเปลี่ยนโหมดการทำงานมักต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้จริง

**มาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพที่ขาดความเป็นเอกภาพ** ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานสากลที่ยอมรับร่วมกันสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในมิติต่างๆ เช่น ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ เวลาในการปรับเปลี่ยนงาน และความแม่นยำในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ความขาดแคลนนี้ทำให้การเปรียบเทียบและการประเมินผลงานวิจัยต่างๆ เป็นไปได้อย่างจำกัด

**ความท้าทายด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้** การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ร่วมด้วยต้องการระดับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้สูง โดยเฉพาะเมื่อหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือโครงสร้างได้ การพัฒนาระบบการรับประกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและการทำงานหลายโหมดยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ

**การขาดแคลนข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ข้ามโดเมน** แม้ว่าการใช้โมเดลพื้นฐานจะแสดงศักยภาพที่น่าสนใจ แต่ข้อมูลฝึกสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ครอบคลุมงานหลากหลายประเภทยังมีอยู่จำกัด โดยเฉพาะข้อมูลที่มีคุณภาพสูงสำหรับการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนระหว่างงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

**แนวทางการวิจัยในอนาคต** จากการวิเคราะห์ช่องว่างความรู้ดังกล่าว สามารถระบุแนวทางการวิจัยที่มีความสำคัญสูงได้ดังนี้

การพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบมาตรฐานสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบและเปรียบเทียบได้ การพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ควรครอบคลุมทั้งการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้และการทดสอบในสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อน

การสร้างกรอบแนวคิดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงการออกแบบฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการเรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการพัฒนาวิธีการที่ช่วยให้การปรับโครงสร้างทางกายภาพและการเรียนรู้พฤติกรรมสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหุ่นยนต์

อเนกประสงค์ รวมถึงการพัฒนาอัลกอริทึมการตัดสินใจที่คำนึงถึงการใช้พลังงานในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน

การพัฒนาชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายสำหรับการฝึกฝนหุ่นยนต์อเนกประสงค์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนระหว่างงานที่แตกต่างกันและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ร่วมด้วย โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการตรวจจับและการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างการเปลี่ยนโหมดการทำงาน

การพัฒนาเทคนิคการประเมินและการรับรองประสิทธิภาพที่ครอบคลุม รวมถึงการสร้างเมตริกใหม่ที่สามารถวัดความสามารถอเนกประสงค์ได้อย่างเป็นปริมาณ เช่น ดัชนีความยืดหยุ่น ค่าประสิทธิภาพการปรับตัว และตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

การศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์ไปใช้ในภาคต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับตัวของแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นสาขาที่มีศักยภาพสูงและกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายและช่องว่างความรู้ที่สำคัญที่ต้องการการวิจัยอย่างเป็นระบบและการร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสามารถอเนกประสงค์อย่างแท้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง

### 3 ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาเรื่องหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในรายงานฉบับนี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนาอย่างเป็นระบบ (Systematic Descriptive Literature Review) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้

#### 3.1 แนวทางการศึกษา

การศึกษานี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพแบบทบทวนวรรณกรรม (Qualitative Literature Review) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ แนวทางการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่

**ระยะที่ 1: การรวบรวมข้อมูล (Data Collection Phase)** เป็นการค้นหาและรวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลวิชาการหลักๆ โดยใช้คำสำคัญที่หลากหลายและการค้นหาแบบขยายผล (Snowball Search) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม

**ระยะที่ 2: การคัดกรองและประเมินคุณภาพ (Screening and Quality Assessment Phase)** เป็นการคัดเลือกเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและประเมินคุณภาพของแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้เอกสารที่มีความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

**ระยะที่ 3: การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis and Synthesis Phase)** เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นระบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์

การศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่าการสำรวจเชิงกว้าง โดยเน้นคุณภาพของข้อมูลและการสังเคราะห์ที่สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์

### 3.2 การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลดำเนินการผ่านฐานข้อมูลวิชาการหลักและแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ โดยแบ่งออกเป็นแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลสนับสนุน ดังนี้

**แหล่งข้อมูลหลัก (Primary Sources)** ประกอบด้วยวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed Journals) จากฐานข้อมูล IEEE Xplore Digital Library, ScienceDirect, Springer Link, ACM Digital Library, และ Nature Scientific Reports โดยเน้นวารสารชั้นนำในสาขาหุ่นยนต์ เช่น IEEE Transactions on Robotics, International Journal of Robotics Research, Journal of Intelligent & Robotic Systems และ IEEE Robotics and Automation Letters

**แหล่งข้อมูลสนับสนุน (Secondary Sources)** ประกอบด้วยรายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ (Conference Proceedings) จากการประชุมหลักในสาขา เช่น IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) มาตรฐานสากลจากองค์กร ISO และ ANSI รายงานเทคนิคจากสถาบันวิจัยชั้นนำ เช่น NIST และเอกสารนโยบายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การค้นหาใช้คำสำคัญภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ได้แก่ "polyfunctional robots", "multi-functional robots", "modular robots", "self-reconfiguring robots", "reconfigurable robotics", "adaptive robotics", "versatile manipulation", "generalist robots", "task-agnostic robots" และ "morphological computation" โดยใช้ตัวดำเนินการ Boolean (AND, OR, NOT) เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่แม่นยำและครอบคลุม

### 3.3 เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล

การคัดเลือกแหล่งข้อมูลใช้เกณฑ์การรวม (Inclusion Criteria) และเกณฑ์การยกเว้น (Exclusion Criteria) ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้เอกสารที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

**เกณฑ์การรวม (Inclusion Criteria)** ประกอบด้วย (1) เอกสารที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2025

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสะท้อนความก้าวหน้าล่าสุด (2) เอกสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed) หรือเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับ (3) เอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (4) เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตรงกับหุ่นยนต์เอนกประสงค์ หุ่นยนต์โมดูลาร์ หรือหุ่นยนต์ที่มีความสามารถหลากหลาย (5) เอกสารที่มีการอ้างอิงไม่น้อยกว่า 5 ครั้งใน Google Scholar (ยกเว้นเอกสารใหม่ที่ตีพิมพ์ในปี 2024-2025) และ (6) เอกสารที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มได้

**เกณฑ์การยกเว้น (Exclusion Criteria)** ประกอบด้วย (1) เอกสารที่เป็นบทความวิวิธสั้นๆ (Short Review) หรือบทความความเห็น (Opinion Article) ที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ (2) เอกสารที่เป็นเพียงบทคัดย่อหรือโปสเตอร์จากการประชุม (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เฉพาะทางที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ (4) เอกสารที่มีคุณภาพต่ำหรือมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ (5) เอกสารที่ซ้ำกันหรือเป็นการตีพิมพ์ซ้ำ และ (6) เอกสารที่เน้นการใช้งานทางทหารหรือการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก

การประเมินคุณภาพของเอกสารใช้เกณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ Impact Factor ของวารสาร ชื่อเสียงของผู้แต่ง สถาบันที่สังกัด ความชัดเจนของวิธีการวิจัย และความสมบูรณ์ของข้อมูล

### 3.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงพรรณนา (Narrative Synthesis) ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก

**ขั้นตอนที่ 1: การจัดหมวดหมู่เนื้อหา (Content Categorization)** เป็นการอ่านและสกัดข้อมูลสำคัญจากแต่ละเอกสาร จากนั้นจัดหมวดหมู่ตามประเด็นหลัก ได้แก่ แนวคิดและนิยาม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ เทคโนโลยีหลัก การประยุกต์ใช้ ความท้าทาย และแนวโน้มอนาคต

**ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis)** เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่าง ระบุแนวโน้ม และวิเคราะห์ความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องในงานวิจัยต่างๆ

**ขั้นตอนที่ 3: การระบุช่องว่างความรู้ (Knowledge Gap Identification)** เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นที่ยังขาดการศึกษาวิจัย ความไม่ชัดเจนในองค์ความรู้ปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาต่อไป

**ขั้นตอนที่ 4: การสังเคราะห์เชิงบูรณาการ (Integrative Synthesis)** เป็นการรวมผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่ครอบคลุม สรุปข้อค้นพบสำคัญ และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

### 3.5 ข้อจำกัดของการศึกษา

การศึกษานี้มีข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการซึ่งอาจส่งผลต่อการตีความและการนำผลการศึกษาไปใช้ ดังนี้

**ข้อจำกัดด้านขอบเขตการศึกษา** การศึกษานี้เน้นเฉพาะเอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้ขาดมุมมองจากงานวิจัยที่สำคัญในภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะภาษาจีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง นอกจากนี้ การจำกัดช่วงเวลาการศึกษาอาจทำให้ขาดข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญจากงานวิจัยในอดีต

**ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล** การเข้าถึงเอกสารบางฉบับอาจถูกจำกัดด้วยค่าธรรมเนียมหรือข้อกำหนดในการเข้าถึง ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถรวมอยู่ในการศึกษาได้ ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคเอกชนซึ่งมักไม่เผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณะ

**ข้อจำกัดด้านวิธีการวิจัย** การใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเป็นหลักทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหรือทดลองข้อมูลเชิงประจักษ์ได้โดยตรง การตีความและการสังเคราะห์ข้อมูลอาจมีความลำเอียงจากมุมมองของผู้วิจัย และการขาดข้อมูลเชิงปริมาณอาจทำให้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเทคโนโลยีต่างๆ ไม่แม่นยำ

**ข้อจำกัดด้านความเป็นปัจจุบันของข้อมูล** เทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อเนื่องประสงค์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลบางส่วนอาจล้าสมัยได้เร็ว โดยเฉพาะในด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งมีการพัฒนาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

**ข้อจำกัดด้านการประยุกต์ใช้** ผลการศึกษาส่วนใหญ่มาจากงานวิจัยในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม การขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ความทนทาน และปัญหาการบำรุงรักษาในระยะยาวอาจทำให้การประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริงไม่สมบูรณ์

ผู้วิจัยได้พยายามลดผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านี้โดยการใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การตรวจสอบข้อมูลแบบไขว้ (Cross-validation) และการระบุข้อจำกัดอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถตีความผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

#### 4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์

#### 5 การอภิปรายผล

#### 6 สรุปและข้อเสนอแนะ

#### บรรณานุกรม

Athar, S., Patel, G., Xu, Z., Qiu, Q., & She, Y. (2023). VisTac toward a unified multimodal sensing finger for robotic manipulation. *IEEE Sensors Journal*, 23(20), 25440–25450. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3310918>

- Bi, Z., & Wang, X. (2016). Survey on research and development of reconfigurable modular robots. *Advances in Mechanical Engineering*, 8(8), 1687814016659597. <https://doi.org/10.1177/1687814016659597>
- Bostelman, R. V., Foufou, S., Legowik, S. A., & Hong, T. H. (2016). Mobile manipulator performance measurement towards manufacturing assembly tasks. *Proceedings of the 13th IFIP International Conference on Product Lifecycle Management (PLM16)*. <https://www.nist.gov/publications/mobile-manipulator-performance-measurement-towards-manufacturing-assembly-tasks>
- Hameed, A., Ordys, A., Mołdyn, J., & Sibilska-Mroziewicz, A. (2017). Modular self-reconfigurable robotic systems: A survey on hardware architectures. *Journal of Robotics*, 2017, 5013532. <https://doi.org/10.1155/2017/5013532>
- IEEE Conference. (2015). Prioritized planning algorithms for trajectory coordination of multiple mobile robots. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 7138650. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7138650/>
- IEEE Conference. (2019). Continuous task transition approach for robot controller based on hierarchical quadratic programming. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8630545. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8630545/>
- IEEE Contributors. (2023). Dynamic modeling of bellows-actuated continuum robots using the Euler–Lagrange formalism. *IEEE Transactions on Robotics*, 39(4), 2875–2891. <https://doi.org/10.1109/TRO.2023.3268586>
- IEEE/ASME Contributors. (2024). A compact variable stiffness actuator for agile legged locomotion. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 3409115. <https://doi.org/10.1109/TMECH.2024.3409115>
- International Organization for Standardization. (2025). *Robotics — Safety requirements — Part 1: Industrial robots*. Geneva, Switzerland. <https://www.iso.org/standard/73933.html>
- Jin, T., Li, L., Wang, T., Wang, G., Cai, J., Tian, Y., & Zhang, Q. (2021). Origami-inspired soft actuators for stimulus perception and crawling robot applications. *IEEE Transactions on Robotics*, 38(2), 748–764. <https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3096644>

- Krishnan, G., Pillai, H., & Garg, S. (2023). Deep Learning-driven design of robot mechanisms. *ASME Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 23(6), 060811. <https://doi.org/10.1115/1.4062745>
- Li, H., & Li, Y. (2025). Finite element analysis and structural optimization design of multifunctional robotic arm for garbage truck. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 11, 1543967. <https://doi.org/10.3389/fmech.2025.1543967>
- Liang, G., Wu, D., Tu, Y., & Lam, T. L. (2025). Decoding modular reconfigurable robots: A survey on mechanisms and design. *The International Journal of Robotics Research*, 44(5). <https://doi.org/10.1177/02783649241283847>
- Mohammadi Zeidi, G., Ahmadi Bahram, T., Zoppi, M., & Molfino, R. (2023). Mobile manipulators in Industry 4.0: A review of developments for industrial applications. *Sensors*, 23(19), 8026. <https://doi.org/10.3390/s23198026>
- Post, M. A., Yan, X.-T., Letier, P., et al. (2023). Modular self-configurable robots—The state of the art. *Actuators*, 12(9), 361. <https://doi.org/10.3390/act12090361>
- Seo, J., & Paik, M. (2019). Modular reconfigurable robotics. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2, 63–88. <https://doi.org/10.1146/annurev-control-053018-023834>
- Sitti, M., Ceylan, H., Hu, W., Giltinan, J., Turan, M., Yim, S., & Diller, E. (2021). Morphological computation in plant seeds for a new generation of self-burial and flying soft robots. *Frontiers in Robotics and AI*, 8, 797556. <https://doi.org/10.3389/frobt.2021.797556>
- Stueckler, J., Kohlbrecher, S., Schwarz, M., Droschel, D., Stückler, J., Behnke, S., et al. (2023). HoLLiE C – A multifunctional bimanual mobile robot supporting versatile care applications. *arXiv preprint arXiv:2312.06292*. <https://arxiv.org/abs/2312.06292>
- Tassi, F., & Ajoudani, A. (2024). Multi-modal and adaptive robot control through hierarchical quadratic programming. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 110, 164. <https://doi.org/10.1007/s10846-024-02193-1>
- Thuruthel, T. G., Ansari, Y., Falotico, E., & Laschi, C. (2021). A survey for machine learning-based control of continuum robots. *Frontiers in Robotics and AI*, 8, 730330. <https://doi.org/10.3389/frobt.2021.730330>

- Vitolo, F., Rega, A., Di Marino, C., Pasquariello, A., Zanella, A., & Patalano, S. (2022). Mobile robots and cobots integration: A preliminary design of a mechatronic interface by using MBSE approach. *Applied Sciences*, 12(1), 419. <https://doi.org/10.3390/app12010419>
- Wang, Z., Liu, C., & Ma, X. (2023). Robot learning in the era of foundation models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2311.14379*. <https://arxiv.org/abs/2311.14379>
- Xie, Y., Liu, J., & Yang, Y. (2024). Pose optimization for mobile manipulator grasping based on hybrid manipulability. *Industrial Robot*, 51(1), 134–147. <https://doi.org/10.1108/IR-06-2023-0128>
- Yang, M. J., Cho, J., Chung, H., Park, K., & Kim, J. (2024). A body-scale robotic skin using distributed multimodal sensing modules: Design, evaluation, and application. *IEEE Transactions on Robotics*, 40, 2709–2719. <https://doi.org/10.1109/TRO.2024.3502204>

**A   ภาคผนวก ก: คำศัพท์เทคนิค**

**B   ภาคผนวก ข: ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี**